

Rapport de Visualisation du fichier Courbes de Charge

Étude de l'influence des différentes variables sur le comportement des courbes de charge des bâtiments

Objectif:

Le fichier *courbes_de_charge.ipynb* à pour objectif de déterminer les variables qui influencent le plus la variabilité des comportements des courbes de charge au sein de bâtiments d'une même zone climatique, à la fois entre zones climatiques différentes (inter-région) et entre bâtiments d'une même zone climatique (intra-région).

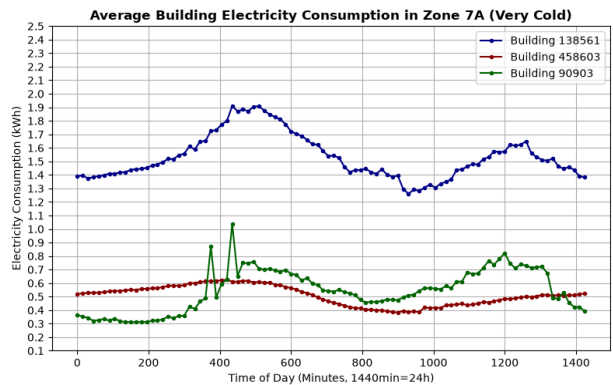
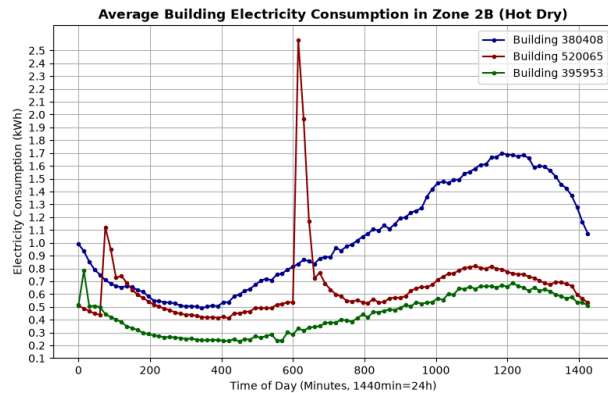
Une courbe de charge représente ici la consommation électrique moyenne d'un bâtiment à chaque minute de la journée, moyennée sur toute une année de mesures.

Méthodologie :

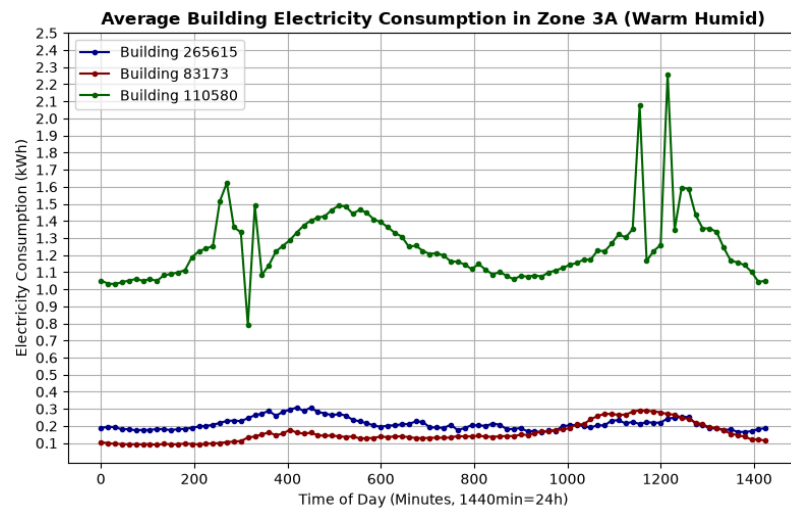
Pour le faire, le fichier divise la tâche en 3 étapes :

- Filtrer et collecter les données en sélectionnant les bâtiments selon les critères définis et en téléchargeant 3 bâtiments par zone ASHRAE (hors zone 8AK, sans correspondance).
- Tracer les courbes de charge en moyennant la consommation par minute sur l'année et en superposant les profils des 3 bâtiments par zone climatique (*make_3_curb_emission_plot*) pour comparer l'impact du climat.
- Tracer les courbes monotones décroissantes par poste de consommation (*make_mono_plot*) sur les 48 bâtiments pour visualiser le poids des appareils électroménagers spécifiques.
- Analyser la corrélation intra-bâtiment. Pour cela, il a fallu générer la matrice de Pearson (*correlate*), l'afficher en heatmap (*correlation_plot*) et classer les variables selon leur niveau de corrélation avec la consommation totale (fort, moyen, faible).
- Évaluer la similarité globale entre bâtiments en comparant les matrices de corrélation de deux bâtiments de la zone 5B via l'extraction de leur triangle supérieur (*score_correlation*) pour quantifier la ressemblance de leur structure interne.
- Mesurer l'influence individuelle des variables en recalculant ce score d'affinité en retirant chaque variable (*score_correlation_sans_var*, *table_importance_variables*) et analyser les écarts paire par paire (*table_corr_absolues*) pour cibler les variables sources de divergence.
- Regrouper les bâtiments par proximité en associant les profils les plus similaires par paires puis par groupes de quatre (*find_most_correlated*, *paires*, *groupes_de_4*) pour préfigurer une classification de type k plus proches voisins. Cette étape n'a pas pu être finalisée.

Analyse des données

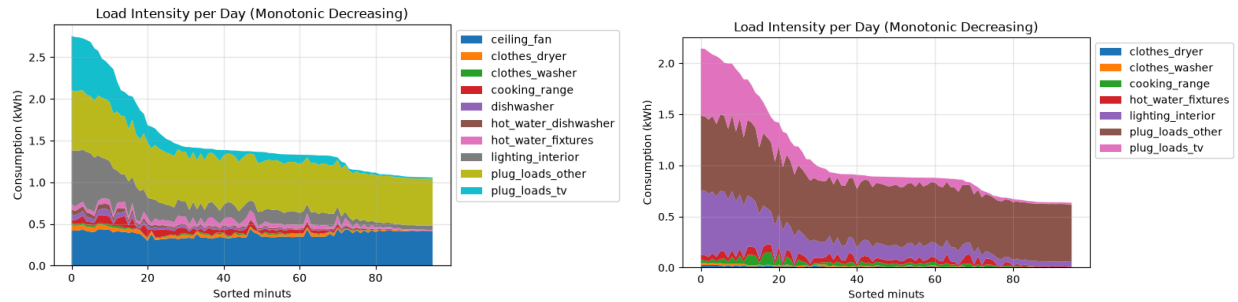


Les courbes de charge moyennes obtenues par zone climatique montrent des profils cohérents avec les climats correspondants : les zones chaudes et humides présentent des courbes marquées par un pic en journée ou en fin d'après-midi, lié à la climatisation, tandis que les zones froides présentent des pics plus proches du matin et du soir, cohérents avec des cycles de chauffage et d'occupation classiques. Nous remarquons aussi qu'au sein d'un même climat, les courbes de charge ont tendance à avoir le même comportement, bien qu'il y ait un décalage plus ou moins important en termes de consommation d'énergie. Dans la zone climatique 7A, les bâtiments 138561 (bleu) et 90903 (vert) ont la même allure malgré une différence de consommation d'environ 1kWh.

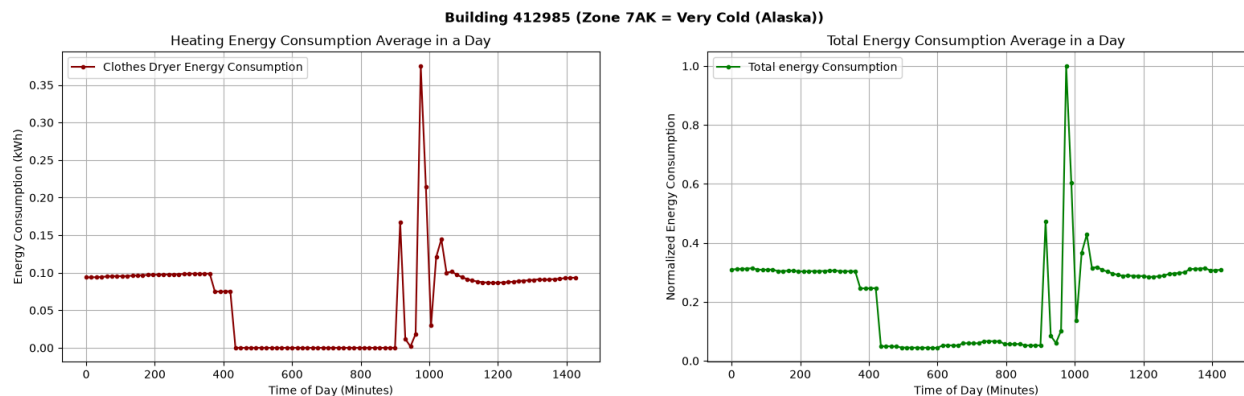


La comparaison des trois bâtiments de la zone 3A peut nous donner une hypothèse explicative de ces écarts. En effet, le bâtiment 110580 consomme jusqu'à 7,3 fois plus, à son pic, que le bâtiment 265615, alors que les deux foyers déclarent le même revenu (\$200 000). En revanche, le nombre d'occupants diffère nettement (4 contre 2, puis 1 pour le troisième bâtiment, dont le revenu est également bien plus faible). Ce résultat, bien qu'obtenu sur un échantillon de seulement trois bâtiments et donc à interpréter

avec prudence, suggère que lorsque le bâtiment sélectionné respecte les critères prédéfinis (100% électrique, sans piscine, de plain-pied, etc), le nombre d'occupants est un meilleur indicateur de l'amplitude de consommation que le revenu du foyer, ce qui est cohérent avec l'idée que la consommation électrique est avant tout portée par l'usage réel du logement plutôt que par sa capacité financière.



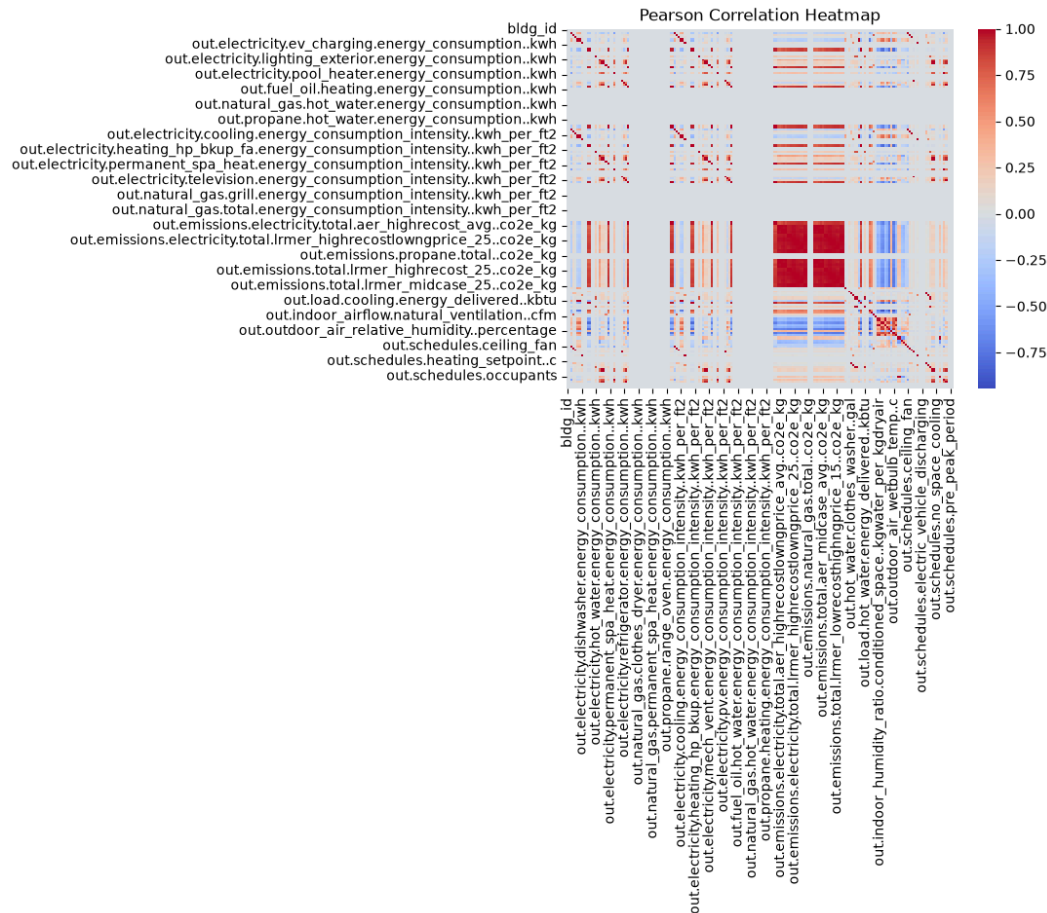
Quant aux courbes monotones décroissantes, nous observons que peu importe le climat, les 3 variables d'électroménager dominantes sont la télévision, les prises, et la lumière, auxquelles s'ajoutent la ventilation en climat chaud. En effet, nous avons à gauche le bâtiment 110580 en zone 3A (Warm Humid), et à droite le bâtiment 63176 en zone 7AK (Very Cold Alaska). De plus, nous remarquons que la consommation des prises est constante peu importe la quantité totale d'énergie consommée, alors que les utilisations de la télévision et la lumière sont plus intenses quand la consommation d'énergie est maximale. Nous pouvons en déduire que les pics de consommation journaliers moyens sont causés par un usage de la lumière et de la télévision, ce qui correspond également aux périodes d'occupation de l'habitation.



Mis à part l'électroménager, la consommation d'énergie est fortement liée au chauffage dans les climats froids, ce qui est un résultat déjà obtenu mais qui permet de nuancer l'importance de l'électroménager dans le comportement des courbes de charges.

L'analyse de corrélation au sein d'un même bâtiment (en zone 5B, climat froid et sec) montre que 47 variables sur les 191 étudiées sont fortement corrélées (au sens de Pearson) à la consommation électrique totale. En les examinant, nous observons qu'il s'agit presque exclusivement d'autres mesures de consommation ou d'énergie exprimées différemment (consommation nette, intensité par mètre carré, énergie de site, consommation liée au chauffage). Cette forte corrélation traduit donc surtout une redondance de mesure plutôt qu'une réelle relation causale nouvelle. Nous identifions en revanche 7 variables moyennement corrélées qui apportent une information plus originale. Il s'agit de variables de confort thermique intérieur (température, point de rosée, humidité relative et taux d'humidité de l'air intérieur, infiltration d'air), ce qui est cohérent physiquement, puisque le chauffage et la climatisation, principaux postes de consommation, influencent directement ces grandeurs. Les 137 variables restantes, faiblement corrélées, correspondent majoritairement aux plannings d'usage individuels des appareils (lave-linge, sèche-linge, télévision, etc.), dont les événements sont trop ponctuels et indépendants les

uns des autres pour produire, à l'échelle d'un seul bâtiment sur une année, une corrélation linéaire considérable avec la consommation totale face à l'intensité des autres corrélations.



```
score_correlation(corr30,corr31)
```

```
np.float64(0.8871376738730484)
```

```
score_correlation_sans_var(corr30,corr31, "out.electricity.clothes_washer.energy_consumption..kwh")
```

```
np.float64(0.886917509612937)
```

La comparaison de la structure de corrélation entre les bâtiments 30 et 31 (du même climat 5B) donne un score de similarité de 0,887, ce qui indique que les relations entre variables (et pas seulement leurs valeurs) se ressemblent fortement d'un bâtiment à l'autre au sein d'une même zone climatique. Lorsque nous retirons une variable donnée (par exemple la consommation du lave-linge), le score varie à peine (de 0,8871 à 0,8869), ce qui montre que cette variable isolée ne pilote à elle seule cette similarité : la structure de corrélation globale est probablement robuste et redistribuée sur de nombreuses variables plutôt que concentrée sur quelques-unes. Pour vérifier cette hypothèse, nous avons classé les variables par ordre d'importance dans une table, c'est à dire selon l'ordre des variables modifiant le plus le score de corrélation lorsqu'on l'enlève. Ces variables sont surtout liées au climat et à la régulation thermique du bâtiment face au climat.

```
table_importance_variables(corr30,corr31)["Ecart"].head(10).sum()
```

```
np.float64(0.065893849936276)
```

Le classement des dix variables les plus influentes ne représente ici qu'un écart cumulé d'environ 0,066 sur le score total, ce qui confirme cette hypothèse d'absence de variable isolée déterminante.

La tentative de regroupement automatique des bâtiments les plus similaires selon l'évaluation des coefficient de corrélation, en revanche, n'aboutit pas à un résultat exploitable, car le code n'est pas terminé et présente des erreurs de logique qui l'empêchent de s'exécuter correctement jusqu'au bout. Nous considérons donc cette dernière partie comme une piste explorée mais non validée.

CONCLUSION

Ce travail nous a permis de mettre en évidence plusieurs éléments utiles pour comprendre le comportement des courbes de charge : la forme des courbes varie de façon cohérente avec la zone climatique, l'amplitude de consommation semble davantage liée au nombre d'occupants qu'au revenu du foyer, l'électroménager joue un rôle faible mais non négligeable dans le comportement des courbes de charge, et la structure des relations entre variables au sein d'un bâtiment se généralise raisonnablement bien à d'autres bâtiments de la même zone climatique.

Ce travail comporte cependant plusieurs limites importantes. L'échantillon reste très restreint avec seulement trois bâtiments par zone climatique (que 48 bâtiments au total), ce qui ne permet aucune conclusion statistiquement robuste, en particulier pour la comparaison revenu/occupation qui repose sur un seul triplet de bâtiments. Le filtrage initial réduit bien sûr la représentativité de l'échantillon par rapport à l'ensemble du parc résidentiel réel. L'analyse de corrélation utilisée est aussi purement linéaire (Pearson) et ne capture donc ni les relations non linéaires, ni les interactions entre variables. Une grande partie des variables jugées comme fortement corrélées sont en réalité des doublons ou des dérivés d'une même grandeur physique, ce qui limite l'apport réel de cette portion de l'analyse. Enfin, la comparaison de structures de corrélation ne porte que sur une seule paire de bâtiments, sans test de significativité ni généralisation à d'autres paires, et la dernière partie de l'étude reste inachevée.

Ces travaux restent néanmoins directement utiles dans la perspective d'un modèle prédisant la consommation énergétique d'un bâtiment à partir des variables physiques et comportementales disponibles. D'abord, le tri des variables par niveau de corrélation avec la consommation totale peut apporter un autre angle de sélection des variables pouvant améliorer le modèle. Les nombreuses variables redondantes identifiées représentant les mêmes grandeurs exprimées sous des unités différentes pourraient être fusionnées ou écartées pour réduire la dimensionnalité sans perte d'information. Ensuite, la stabilité de la structure de corrélation entre bâtiments d'une même zone climatique suggère qu'un modèle pourrait raisonnablement être entraîné par zone climatique, ou à défaut inclure la zone climatique comme variable catégorielle discriminante. Par ailleurs, la confirmation du rôle central de l'occupation dans l'amplitude de consommation, déjà pressentie dans nos travaux précédents sur la distinction weekend/semaine, renforce l'idée que les variables comportementales et d'usage doivent occuper une place au moins aussi importante que les variables physiques ou socio-économiques dans un futur modèle prédictif.